Основы разработки системного программного обеспечения

Преподаватель:

Балабаев Сергей Андреевич

История курса

2021 год Программирование на С

2024 год Углубленное изучение языка С

2026 год Основы разработки системного программного обеспечения

Структура курса

Лабораторные занятия: 4 занятия

Консультации: сколько успеем занятий*

Среда, каждый числитель, 18:30

Лабораторные работы: 0-4 (x10)	max 40
Защита БДЗ: 0-30**	max 30
Дифференцированный зачет: 0-30**	max 30

**Посещение дополнительных лекций не обязательно, весь материал может быть изучен самостоятельно в рамках СРС*

*** Если мало успеем по теории – БДЗ будет 40, дифф. зачет - 20*

Система оценки лабораторных работ

1. На каждом занятии будет даваться небольшое задание, которое вам необходимо выполнить до конца пары
2. За 10 минут до конца занятия преподаватель проверяет задание. Если оно выполнено полностью – задание засчитывается. Если более чем наполовину – студент может показать его в конце следующего занятия. Если менее чем наполовину – задание не засчитывается.
3. Пересдавать задания нельзя.
4. В случае пропуска занятия **по уважительной причине** (болезнь, отмечено в ОРИОКСе справкой), то задания можно сдать преподавателю отдельно по договоренности на консультации. В случае неуважительного пропуска задание сдать нельзя. Защита проходит в устной форме с ответами на вопросы по материалу пропущенного занятия.

Защита БДЗ

1. БДЗ представляет из себя 100 задач, которые необходимо решить за семестр каждому студенту.
2. Задачи делятся на несколько типов:
   1. Исследовательские *(35 задач)*
   2. На «3» *(35 задач)*
   3. На «4» *(25 задач)*
   4. На «5» *(5 задач)*
3. Защита БДЗ проводится в виде решения случайного набора задач из набора. Всего на защите будет предложено решить 5 задач, из которых 2 – на тройку, 2 – на 4 и 1 – на 5.

   «Стоимость» задач:

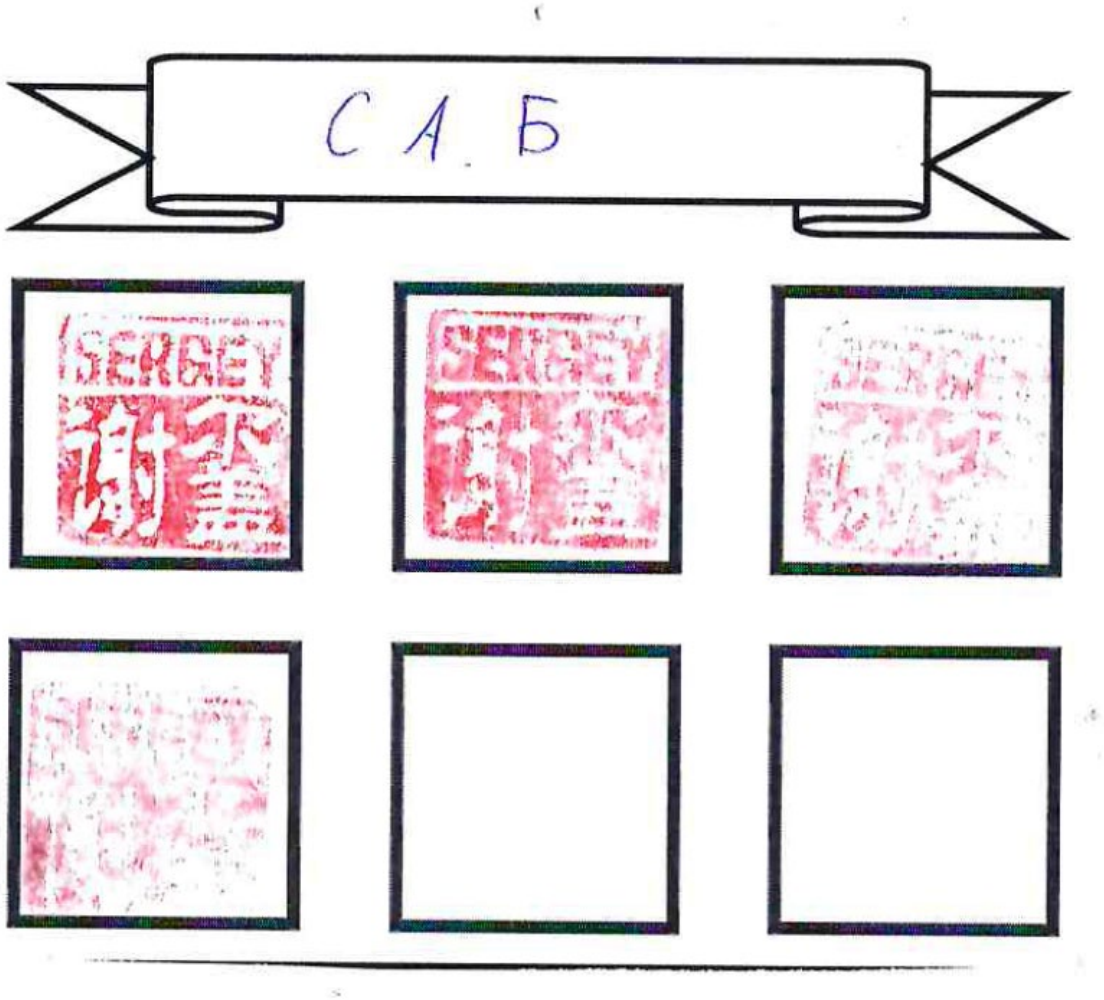
   - Задача на 3: 5 баллов
   - Задача на 4: 6 баллов
   - Задача на 5: 8 баллов

Дифференцированный зачет

1. Проводится для студентов, не набравших желаемый для них балл.
2. Дифференцированный зачет состоит из теоретических вопросов, темы которых указаны в дополнительной литературе и обсуждены на дополнительных лекциях.
3. Дифференцированный зачет необходимо сдать на ту оценку, на которую вы претендуете.

Например, если вы хотите 4, а у вас сумма баллов за семестр 68, то зачет вы должны сдать не на 2 балла, а минимум на 21. Но безусловно, если у студента набрано 50 баллов и он хочет 4 – то набрать будет сложнее, чем с 68 баллами.

Дополнительные баллы



1. Студенты, проявившие себя во время занятия (выход в доске, правильный ответ на несколько сложных вопросов) получают дополнительные баллы в виде «печатей»
2. Печати в конце семестра конвертируются в бонусы для студентов. Формат бонусов объявляется также в самом конце курса.

Дополнительные правила

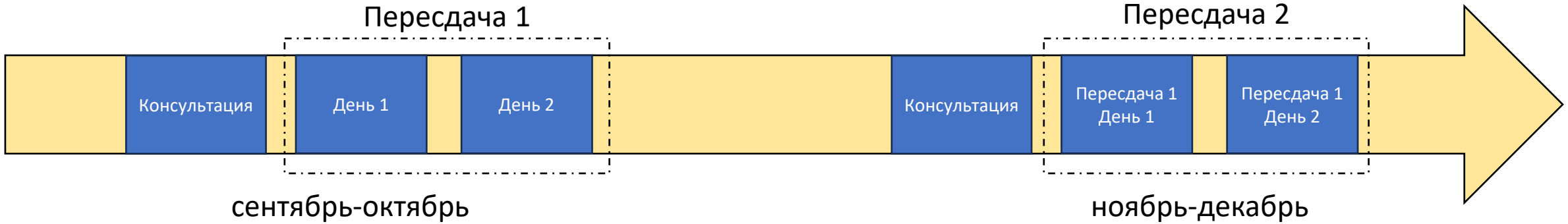
- Приходим на занятие вовремя, не опаздываем
- Посещаемость отмечается через 10 минут после начала занятия.
  - ✓ Посещаемость не влияет на БРС, но может быть решающей при спорных ситуациях
  - ✓ Опоздание более чем на 10 минут = неявка, лабораторное задание не засчитывается и не проверяется
- Если заболели – предупреждаем. Справку прикрепляем в ОРИОКСе (мне нести не нужно)
- Оценки выставляются в ОРИОКС на 8ой, 12 и 16 неделях.
- Досрочная защита работ возможна только по уважительной причине. (Билеты на самолет и т.п.)

Проведение пересдач

- Пересдачи по дисциплине проводятся в соответствии с правилами, установленными МИЭТ
- **Одна** пересдача БДЗ и дифференцированного зачета будет проведена в рамках сессии
- В период осеннего семестра будет проведено **две** пересдачи, каждая из которых будет проходить в два дня. Вы можете выбрать любой **один** из указанных дней.
- На пересдаче вам будет предложено сдать БДЗ и дифференцированный зачет. Баллы за лабораторные занятия повысить нельзя.
- На пересдаче студент может попросить заменить задачу на оценку «X» на две задачи на оценку «X-1». Балл за обе эти задачи будет равен баллу за задачу X, однако при такой замене итоговая оценка студента не сможет превысить X-1.

Пояснение: Пришел студент с 0 баллов за семестр. Чтобы получить 3, ему нужно решить целиком БДЗ и ответить на дифференцированный зачет на оценку 3. Чтобы упросить сдачу БДЗ, он может заменить задачу на 5 – на две задачи на 4 (итого две на 3 и 4 на 4), далее по желанию он может заменить все задачи на 4 на задачи на 3 – итого получится 10 задач на 3. Решив их все он получит максимальный балл за БДЗ. Однако, сдав дифф. зачет на максимальный балл он все равно получит тройку, т.к. воспользовался понижением задач до 3.

- Итоговая оценка выставляется как сумма баллов за семестр



План занятий

Практика

№	Тема	Описание
1	Введение в курс. Основы языка С	Языки программирования. Основы работы с Linux. Написание и компиляция простейших программ с использованием gcc. Правила написания кода. Static переменные.
2	Компиляция. Библиотеки	Разбиение программы на отдельные файлы. Make файлы. Компиляция. Статические и динамические библиотеки.
3	Устройство памяти.	Указатели и массивы. Типы данных. Gdb и отладка
4	Обработка данных	Строки. Работа с файлами в языке С.

Консультации

№	Тема	Описание
1	Устройство CPU. Язык ассемблера	Язык ассемблера. Системные вызовы. Прерывания.
2	ELF файлы в Linux.	Вызов функции. Устройство процесса - сегменты, секции. ELF файлы
3	Аллокация памяти	Аллокация памяти. Разработка аллокатора
4	Указатели и деревья	AVL дерево
5	Битовые операции и хэш-таблицы	Реализация unordered_map
6	Макросы и ООП на С	Typeof, _Generic, указатели на функции

Небольшое отступление...

Николай Осипович Крафт

Николай Осипович Крафт — историческая личность, связанная с Российской империей. Он был государственным деятелем и занимал должность **губернатора Туркестана** в конце XIX века. Его деятельность была связана с управлением и развитием этого региона, который в то время находился под контролем России.

Крафт известен своими усилиями по наведению порядка и интеграции Туркестана в административную систему империи. Однако его методы управления иногда вызывали критику, особенно со стороны местного населения, которое не всегда поддерживало политику центральной власти.

Кто такой Николай Осипович Крафт?

Николай Осипович Крафт (1879-1945) - русский инженер-электротехник, один из основателей и первых руководителей Московского электротехнического института (МЭИ, ныне - Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Крафт родился в Москве и окончил Московский технологический институт в 1901 году. Он был профессором и директором МЭИ с 1923 по 1937 годы, когда был арестован и затем расстрелян в рамках сталинских репрессий. Крафт также является автором ряда работ по электрическим машинам и электротехнике.

Кто такой Николай Осипович Крафт

Николай Осипович Крафт (1798–1857) — российский инженер и генерал-майор, внёсший значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. В 1820 году он окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и начал свою карьеру с участия в различных гидротехнических проектах. Одним из его ранних достижений был проект канала с системой шлюзов для соединения рек Волга и Дон через Иловлю и Камышенку.

BIOGRAFIJA.RU

Кто такой Николай Осипович Крафт

Николай Осипович Крафт (1798–1857) был русским военным инженером и педагогом немецкого происхождения. Он родился 25 декабря 1798 года в городе Риге, которая тогда входила в состав Российской империи.

Крафт получил образование в Главном инженерном училище в Санкт-Петербурге, которое окончил с отличием в 1816 году. После окончания училища он начал службу в инженерных войсках русской армии. В течение своей карьеры Крафт участвовал в различных военных кампаниях, включая русско-турецкую войну 1828-1829 годов и подавление польского восстания 1830-1831 годов.

Кроме военной службы, Крафт также занимался преподавательской деятельностью. С 1823 по 1842 год он преподавал фортификацию и артиллерию в офицерских классах Главного инженерного училища. Его лекции пользовались большой популярностью среди студентов, а его учебники по этим предметам стали классическими для того времени.

Материалы курса

Телеграмм канал курса

https://github.com/SergeyBalabaev/Elective-C-Programming-Language

vk: sergei_balabaev
tg: @sergeybalabaev

Дерево языка